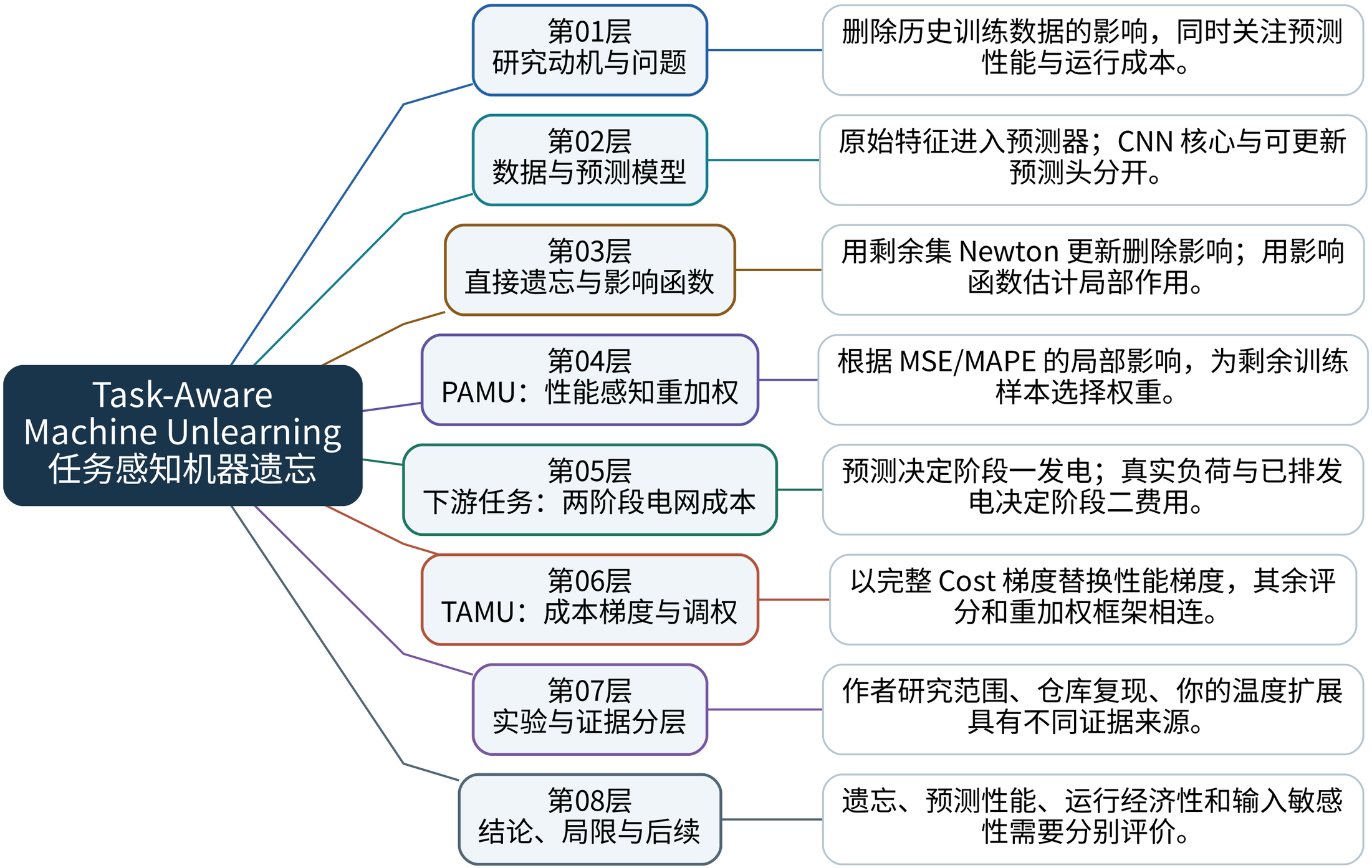
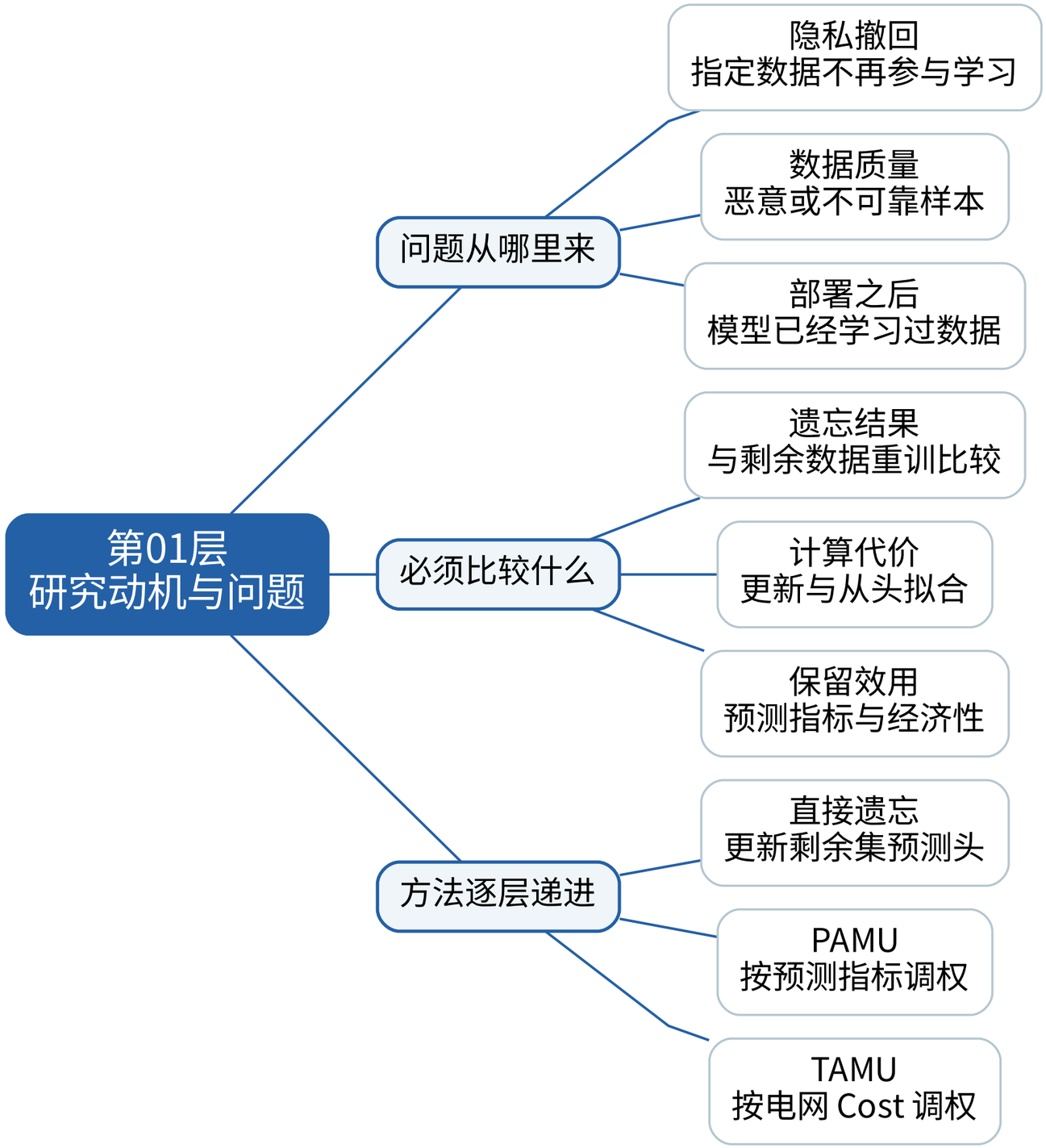
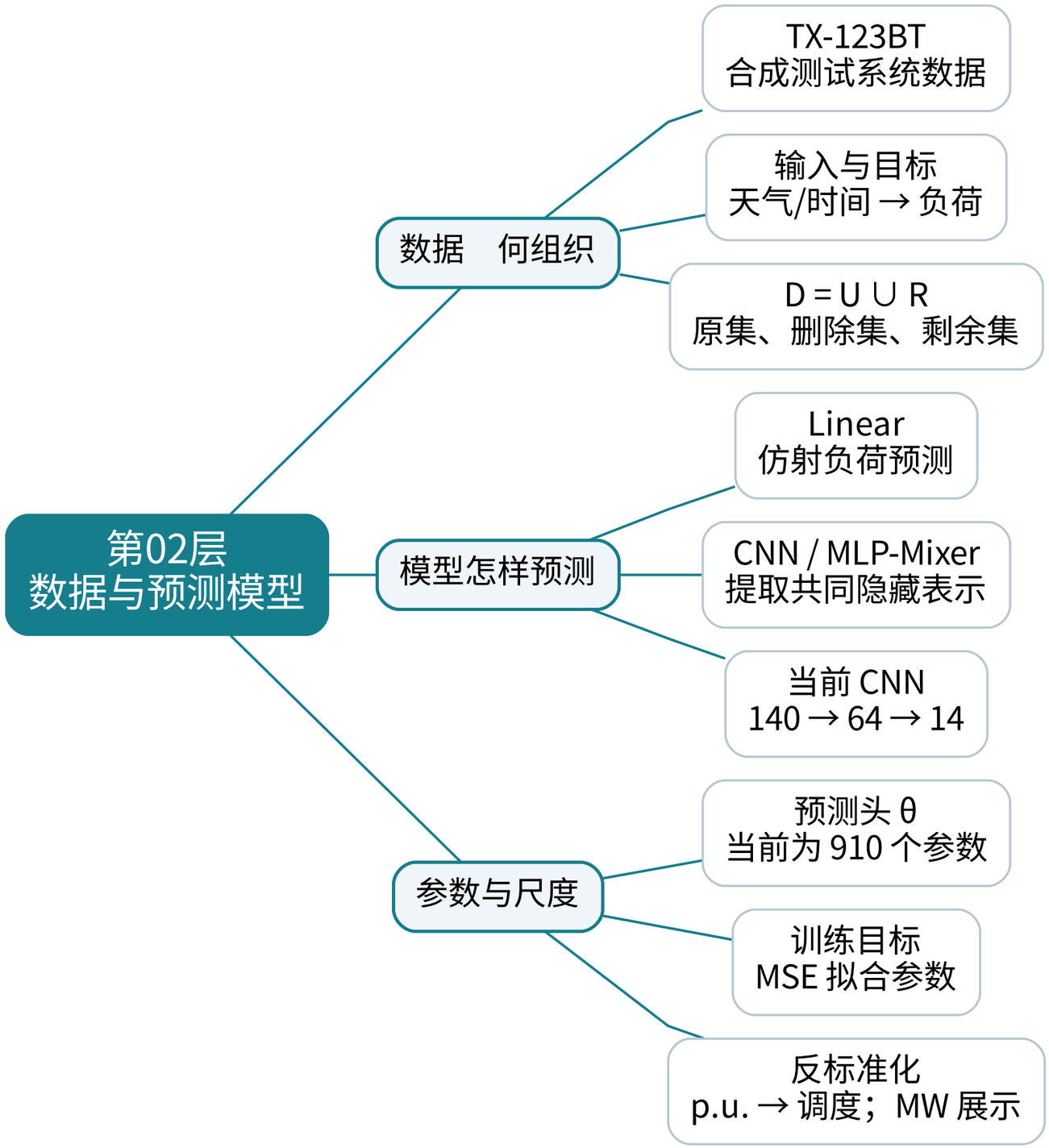
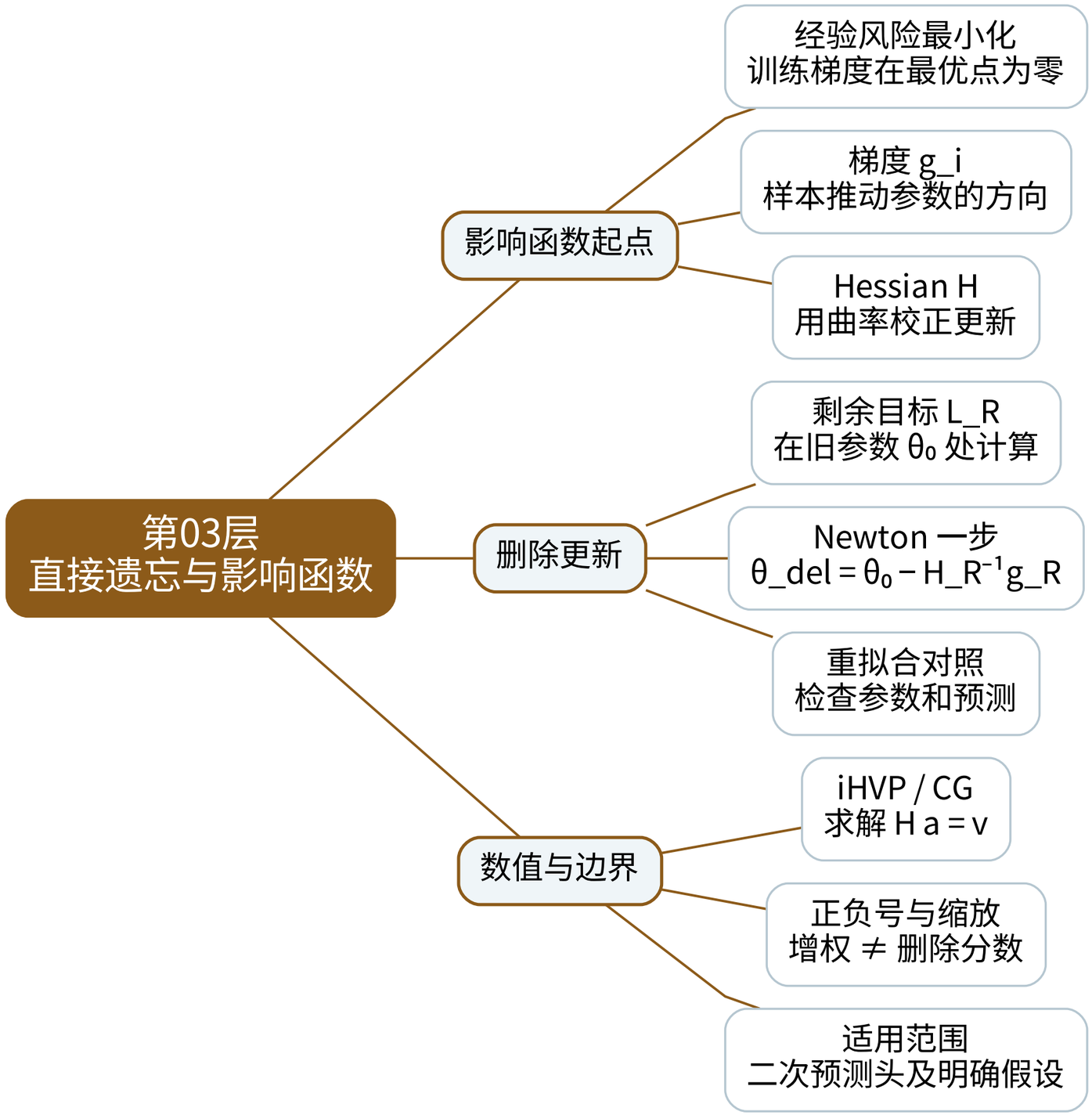
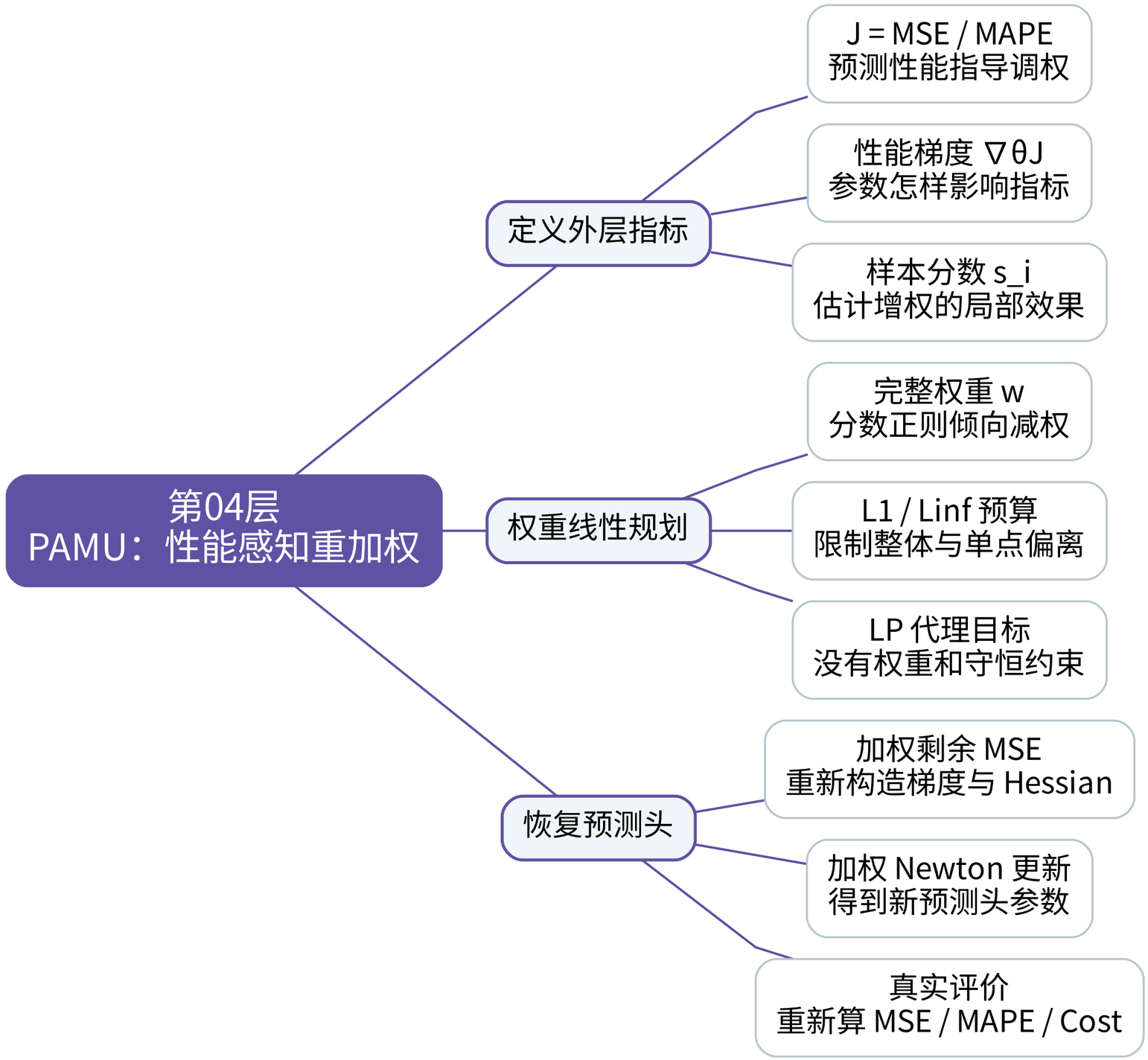


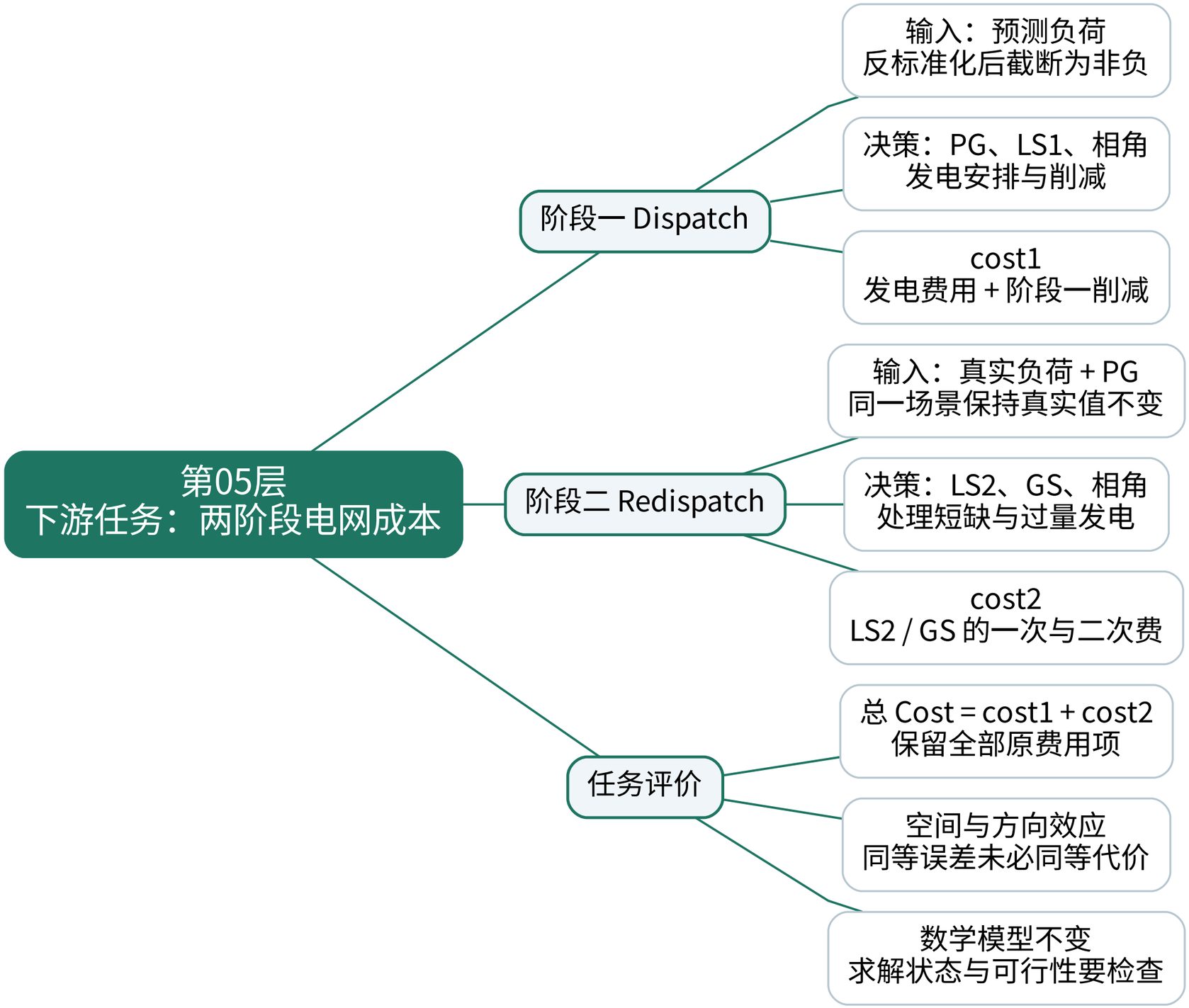
学习分层（非原文章节号）｜原文全文未取得；依据作者摘要、代码与标准推导整理

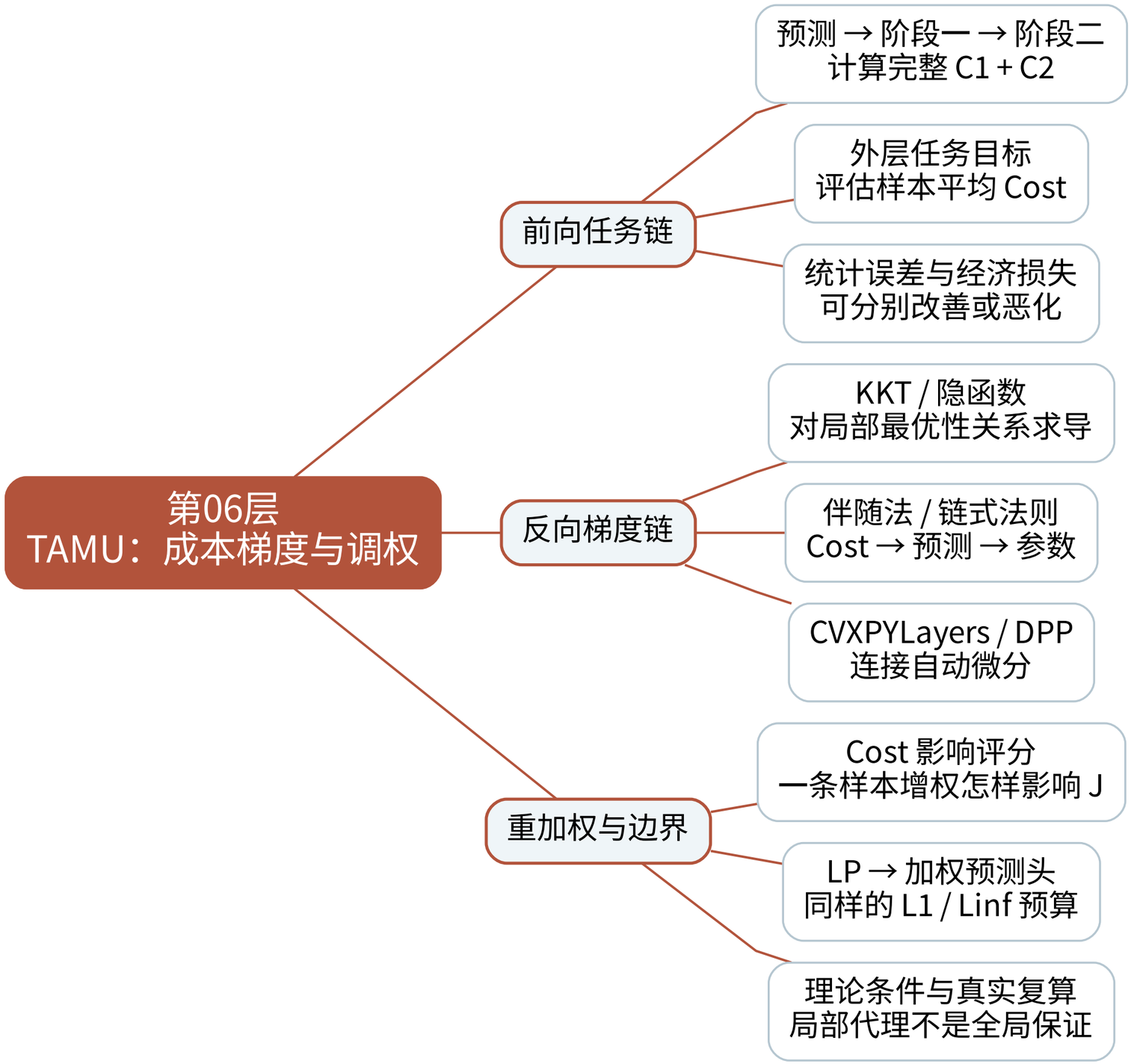

第01层
研究动机与问题
问题从哪里来
隐私撤回
指定数据不再参与学习
数据质量
恶意或不可靠样本
部署之后
模型已经学习过数据
必须比较什么
遗忘结果
与剩余数据重训比较
计算代价
更新与从头拟合
保留效用
预测指标与经济性
方法逐层递进
直接遗忘
更新剩余集预测头
PAMU
按预测指标调权
TAMU
按电网 Cost 调权

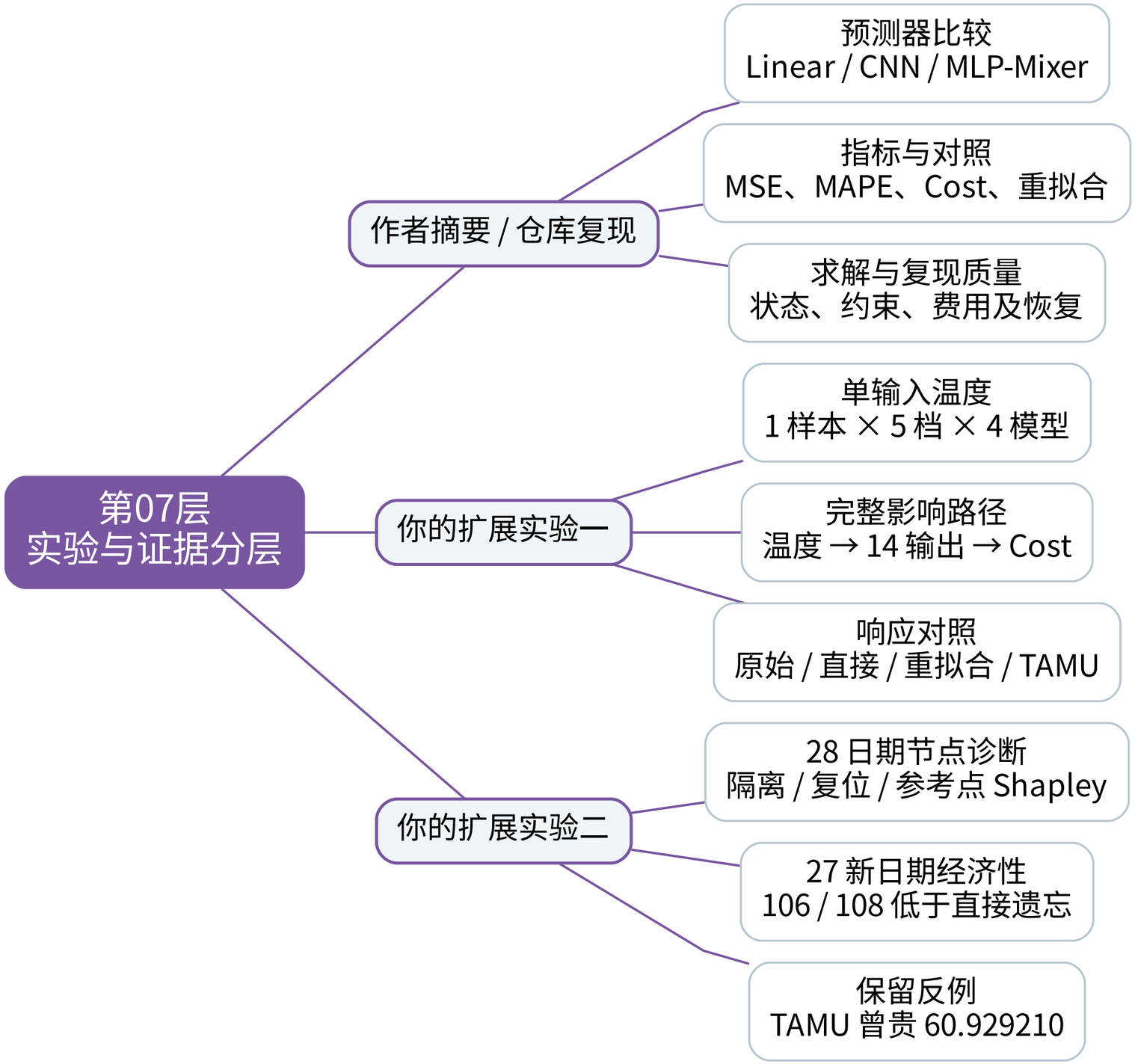

第02层
数据与预测模型
数据　何组织
TX-123BT
合成测试系统数据
输入与目标
天气/时间 → 负荷
D = U ∪ R
原集、删除集、剩余集
模型怎样预测
Linear
仿射负荷预测
CNN / MLP-Mixer
提取共同隐藏表示
当前 CNN
140 → 64 → 14
参数与尺度
预测头 θ
当前为 910 个参数
训练目标
MSE 拟合参数
反标准化
p.u. → 调度；MW 展示

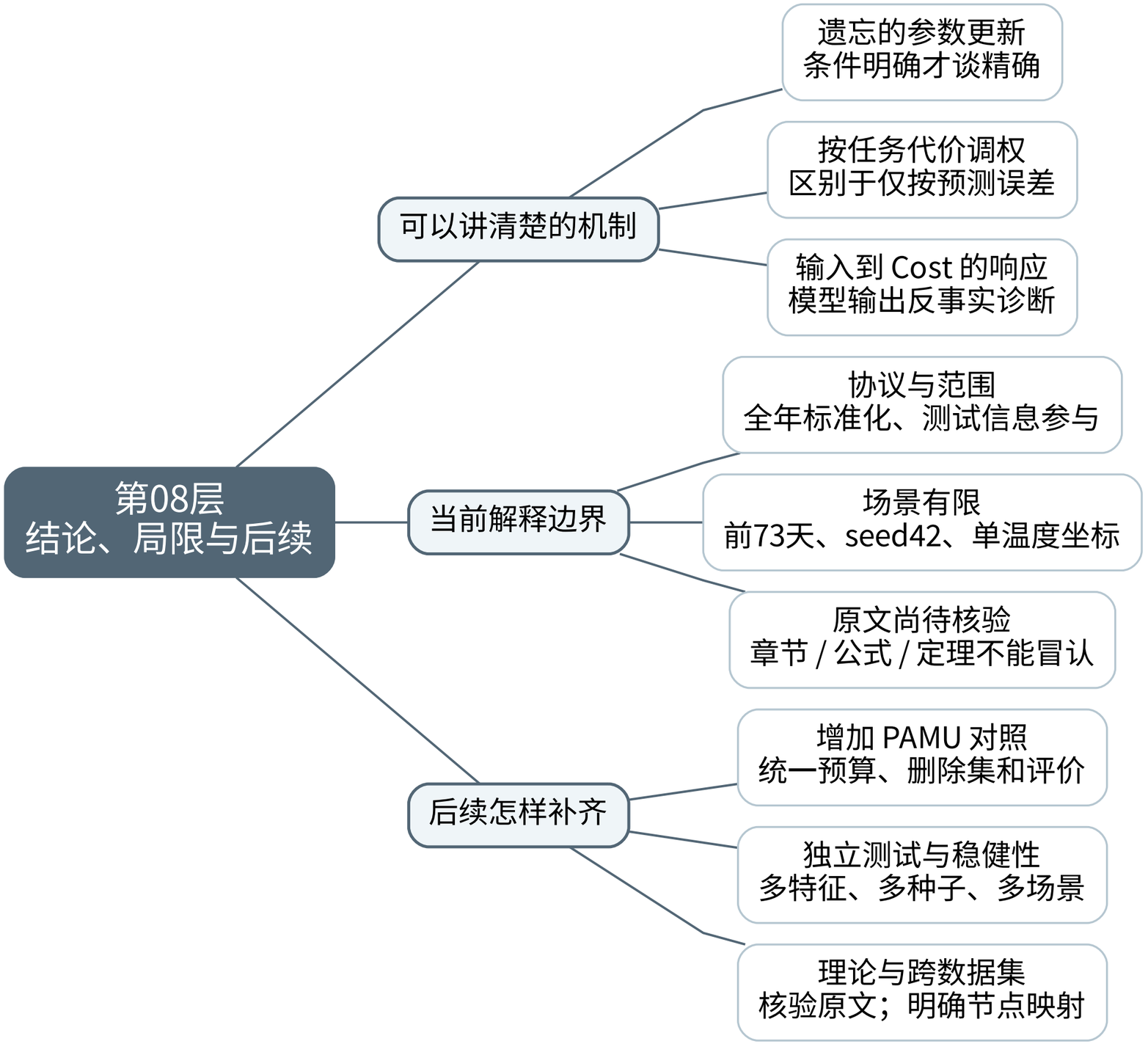

第03层
直接遗忘与影响函数
影响函数起点
经验风险最小化
训练梯度在最优点为零
梯度 g_i
样本推动参数的方向
Hessian H
用曲率校正更新
删除更新
剩余目标 L_R
在旧参数 θ₀ 处计算
Newton 一步
θ_del = θ₀ − H_R⁻¹g_R
重拟合对照
检查参数和预测
数值与边界
iHVP / CG
求解 H a = v
正负号与缩放
增权 ≠ 删除分数
适用范围
二次预测头及明确假设


第04层
PAMU：性能感知重加权
定义外层指标
J = MSE / MAPE
预测性能指导调权
性能梯度 ∇θJ
参数怎样影响指标
样本分数 s_i
估计增权的局部效果
权重线性规划
完整权重 w
分数正则倾向减权
L1 / Linf 预算
限制整体与单点偏离
LP 代理目标
没有权重和守恒约束
恢复预测头
加权剩余 MSE
重新构造梯度与 Hessian
加权 Newton 更新
得到新预测头参数
真实评价
重新算 MSE / MAPE / Cost


第05层
下游任务：两阶段电网成本
阶段一 Dispatch
输入：预测负荷
反标准化后截断为非负
决策：PG、LS1、相角
发电安排与削减
cost1
发电费用 + 阶段一削减
阶段二 Redispatch
输入：真实负荷 + PG
同一场景保持真实值不变
决策：LS2、GS、相角
处理短缺与过量发电
cost2
LS2 / GS 的一次与二次费
任务评价
总 Cost = cost1 + cost2
保留全部原费用项
空间与方向效应
同等误差未必同等代价
数学模型不变
求解状态与可行性要检查


第06层
TAMU：成本梯度与调权
前向任务链
预测 → 阶段一 → 阶段二
计算完整 C1 + C2
外层任务目标
评估样本平均 Cost
统计误差与经济损失
可分别改善或恶化
反向梯度链
KKT / 隐函数
对局部最优性关系求导
伴随法 / 链式法则
Cost → 预测 → 参数
CVXPYLayers / DPP
连接自动微分
重加权与边界
Cost 影响评分
一条样本增权怎样影响 J
LP → 加权预测头
同样的 L1 / Linf 预算
理论条件与真实复算
局部代理不是全局保证


第07层
实验与证据分层
作者摘要 / 仓库复现
预测器比较
Linear / CNN / MLP-Mixer
指标与对照
MSE、MAPE、Cost、重拟合
求解与复现质量
状态、约束、费用及恢复
你的扩展实验一
单输入温度
1 样本 × 5 档 × 4 模型
完整影响路径
温度 → 14 输出 → Cost
响应对照
原始 / 直接 / 重拟合 / TAMU
你的扩展实验二
28 日期节点诊断
隔离 / 复位 / 参考点 Shapley
27 新日期经济性
106 / 108 低于直接遗忘
保留反例
TAMU 曾贵 60.929210


第08层
结论、局限与后续
可以讲清楚的机制
遗忘的参数更新
条件明确才谈精确
按任务代价调权
区别于仅按预测误差
输入到 Cost 的响应
模型输出反事实诊断
当前解释边界
协议与范围
全年标准化、测试信息参与
场景有限
前73天、seed42、单温度坐标
原文尚待核验
章节 / 公式 / 定理不能冒认
后续怎样补齐
增加 PAMU 对照
统一预算、删除集和评价
独立测试与稳健性
多特征、多种子、多场景
理论与跨数据集
核验原文；明确节点映射